

Tarea N° 3
Inteligencia Artificial

VR-JF

Fecha: 10/06/2026

Plazo: 3 semanas

En esta tarea trabajará con redes neuronales, específicamente con redes Multi-Layer Perceptrons (MLPs). El objetivo será utilizar este tipo de redes para abordar un problema de clasificación a partir de dos datasets incluidos en el archivo *datasets.zip*. Ambos datasets comparten la misma estructura, es decir, poseen las mismas variables de entrada, la misma columna de etiqueta de clase, las mismas clases posibles y la misma cantidad total de registros. En base a estos datos se pide:

1. **(20 puntos)** Para cada uno de los dos datasets, organice los datos en conjuntos disjuntos de entrenamiento, validación y prueba. Luego, diseñe, construya y entrene al menos cuatro arquitecturas MLP distintas para cada dataset, modificando aspectos como número de capas ocultas, cantidad de neuronas por capa, funciones de activación, learning rate, batch size, número de épocas, regularización u otros hiperparámetros vistos en clases que considere relevantes. Deberá justificar brevemente las decisiones de diseño y entrenamiento utilizadas
2. **(30 puntos)** Seleccione la mejor arquitectura obtenida para cada dataset, utilizando el desempeño sobre el conjunto de validación, y evalúe ambos modelos finales sobre el conjunto de prueba. Compare sus resultados utilizando métricas adecuadas para clasificación, justificando la elección de dichas métricas. Además, incluya las curvas de entrenamiento y validación por época, e interprete lo observado.
3. **(10 puntos)** Finalmente, identifique cuál de los dos modelos finales presenta el menor desempeño sobre el conjunto de prueba, analice posibles razones de este resultado y proponga e implemente al menos una modificación para intentar mejorar su rendimiento. Compare el modelo original con el modelo mejorado utilizando las mismas métricas del punto anterior y discuta si la modificación produjo una mejora.

Importante

En caso de utilizar herramientas generativas, se deberá declarar específicamente el propósito para el que fueron empleadas. Está estrictamente prohibido su uso para la elaboración de análisis de resultados. De no incluir este apartado, la tarea será evaluada con nota mínima.

Asimismo, algunos trabajos, seleccionados de forma aleatoria, podrán ser objeto de una interrogación oral. En tales casos, la calificación podrá ser modificada en función del desempeño en dicha instancia. Si el trabajo no es seleccionado, la nota original se mantendrá.

Condiciones de entrega

Se indican las siguientes condiciones para la entrega de la tarea:

- La tarea se desarrolla **individual o en parejas** a través de Jupyter Notebook.
- Es requisito indispensable que los códigos se ejecuten **sin cambios**. De no cumplirse esta condición, la tarea será evaluada con nota mínima de inmediato.
- La tarea se entregará vía el Canvas del curso. La fecha y hora límite para la entrega es el día Domingo 28 de Junio a las 23.59. Cualquier entrega atrasada no se considerará y será calificada con la nota mínima de inmediato. **No habrá extensión de plazo.**
- Además del notebook, deberá subir un video mostrando el desarrollo de la tarea, sus resultados y análisis. El video deberá tener una duración máxima de 15 minutos.